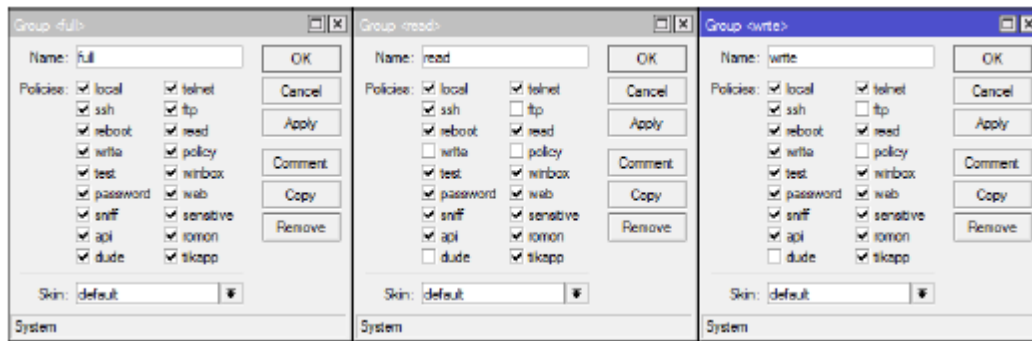


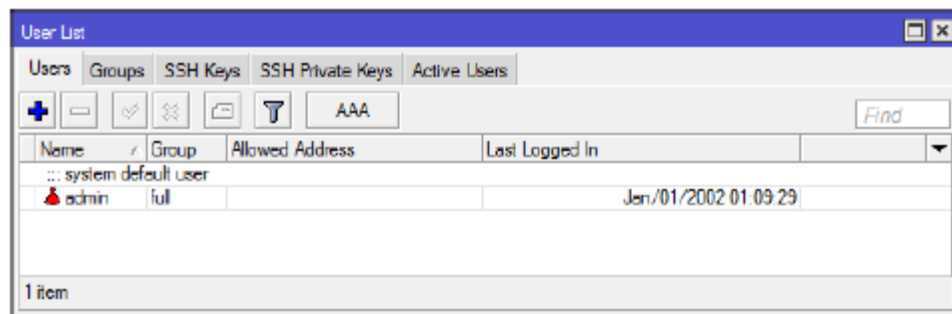
USER MANAGEMENT

Mikrotik *User Manager* digunakan untuk mengatur hak akses bagi siapa saja yang ingin melihat dan memodifikasi konfigurasi MikroTik. MikroTik menyediakan pengaturan *user* serta *profile* hak akses. Secara *default* Mikrotik menyediakan tiga profil yaitu **read** (*hanya dapat melihat tanpa dapat mengubah*), **write** (*hanya dapat memodifikasi konfigurasi tanpa dapat melihat hasil*), dan **full** (*dapat melihat dan memodifikasi konfigurasi*). MikroTik juga menyediakan satu *user* dengan nama **Admin** dengan profil **full**.

Daftar *profil* yang disediakan MikroTik

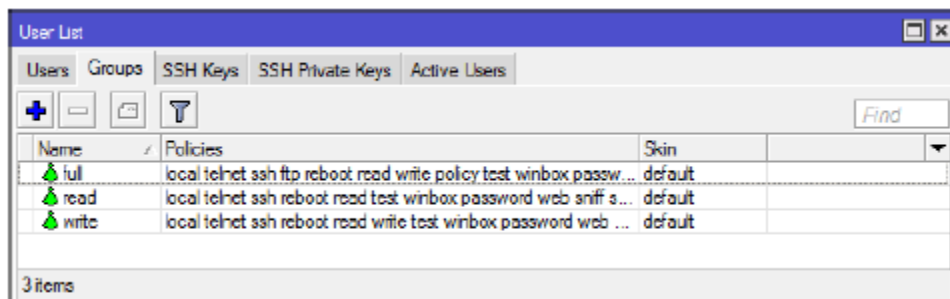


Untuk melihat atau memodifikasi pengaturan *user manager* dalam MikroTik dilakukan dengan cara klik **System** lalu klik **User**.



Daftar *User* pada *User List*

Pada bagian menu **User** terdapat daftar pengguna yang tersedia dan pada menu **Groups** terdapat profil *user*.



Daftar *Group* pada *User List*

FIREWALL

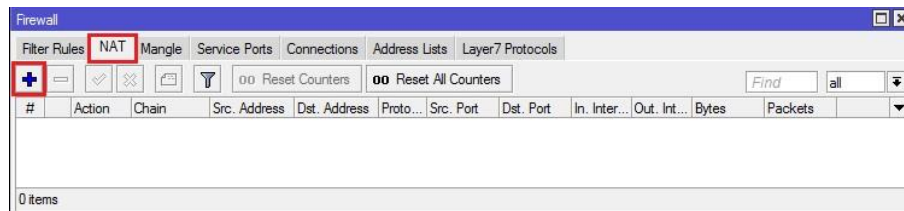
LAB 11. NAT (MASQUERADE)

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode untuk menghubungkan banyak komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu atau lebih alamat IP



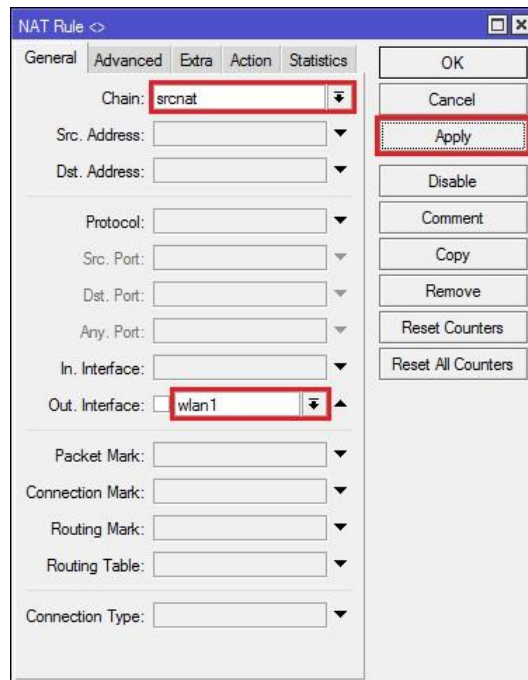
Pada *IP Firewall* NAT terdapat dua Chain, **srcnat** dan **dstnat**, srcnat mengizinkan action **masquerade** (*layanan jaringan LAN mendapatkan 1 alamat dinamis yang berasal dari IP Address WAN*) dan **srcnat** (*layanan jaringan LAN mendapatkan 1 alamat static yang berasal dari IP Address WAN*).

Untuk melakukan konfigurasi NAT pada RB dengan cara klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **NAT** lalu klik “+” atau **Add**.



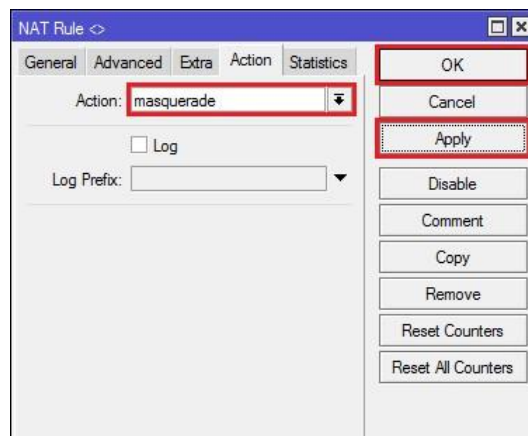
Jendela NAT pada *Firewall*

Setelah masuk NAT Rule pada bagian **General** pilih “srcnat” pada **Chain** dan pilih ethernet yang terhubung dengan internet atau ip publik pada *Out Interface* lalu **Apply**.



Jendela *General* pada NAT Rule

Setelah itu masuk ke **Action** dan pilih *masquerade* pada Action lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.



Jendela *Action* pada NAT Rule

Setelah itu masuk ke Terminal pada Mikrotik lalu test ping ke *www.google.com* dan pastikan *reply*.

```
Terminal
[admin@ATSWA] > ping www.google.com
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 114.4.4.216                          56  54 185ms
    1 114.4.4.216                          56  54 139ms
    2 114.4.4.216                          56  54 261ms
    3 114.4.4.216                          56  54 189ms
    4 114.4.4.216                          56  54 313ms
    5 114.4.4.216                          56  54 385ms
  sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=139ms avg-rtt=245ms max-rtt=385ms
[admin@ATSWA] >
```

Hasil ping *www.google.com* melalui terminal

Selain itu lakukan tes ping pula menggunakan *Command Prompt* pada komputer untuk memastikan komputer sudah mendapatkan akses *internet*.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ATSWA>ping www.google.com

Pinging www.google.com [114.4.4.245] with 32 bytes of data:
Reply from 114.4.4.245: bytes=32 time=218ms TTL=53
Reply from 114.4.4.245: bytes=32 time=125ms TTL=53
Reply from 114.4.4.245: bytes=32 time=130ms TTL=53
Reply from 114.4.4.245: bytes=32 time=302ms TTL=53

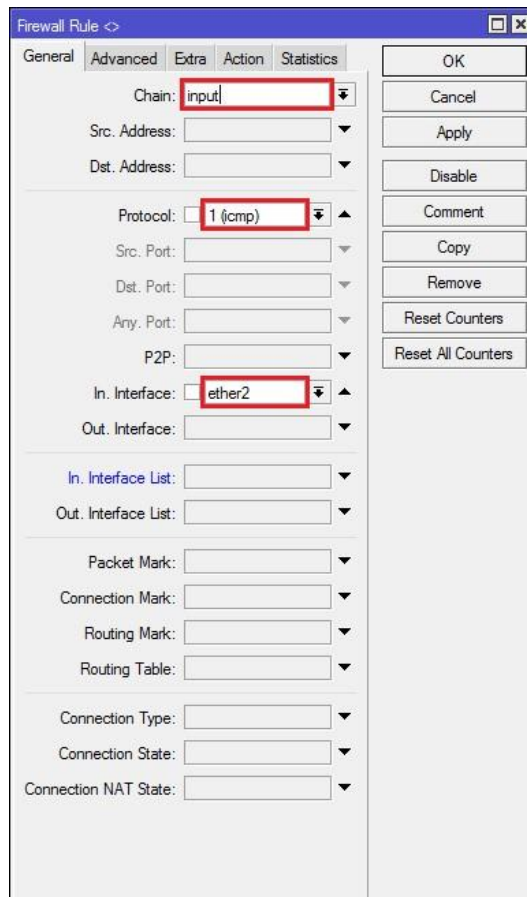
Ping statistics for 114.4.4.245:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 125ms, Maximum = 302ms, Average = 193ms

C:\Users\ATSWA>
```

Hasil ping *www.google.com* melalui cmd

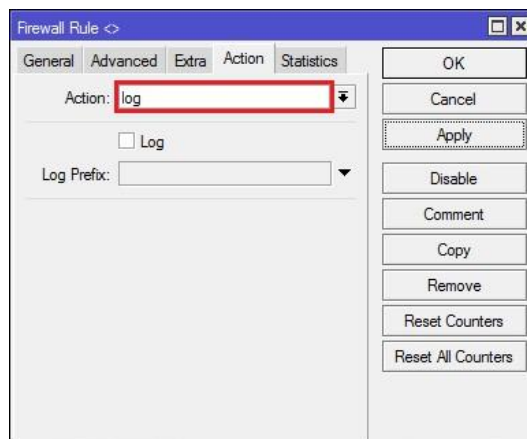
LAB 12. **FIREWALL LOGGING MIKROTIK**

Firewall Logging adalah layanan pada *firewal* yang digunakan untuk mencatat aktifitas jaringan pada *Log MikroTik*. Untuk mengaktifkannya klik IP lalu klik **Firewall** lalu klik **Filter Rule** lalu klik **General** lalu tentukan *Chain* setelah itu pilih protokol ICMP pada menu **Protocol** dan pilih *interface* yang terhubung dengan komputer.



Jendela General pada *Firewall Rule*

Setelah itu masuk ke menu **Action** dan pilih *Log* pada menu **Action** lalu klik **OK**.



Jendela Action pada *Firwall Rule*

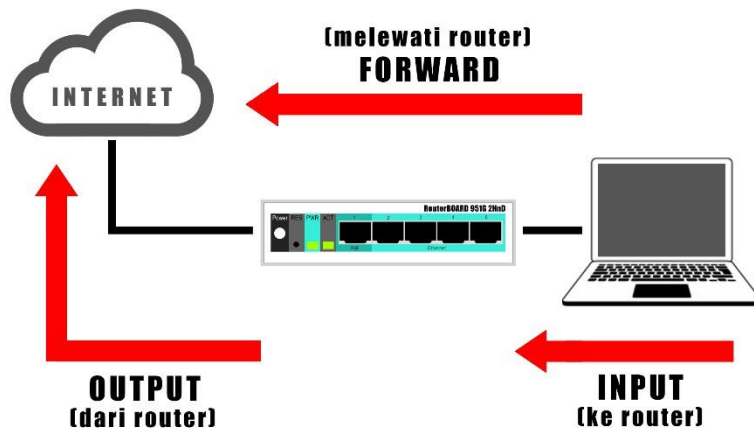
Setelah itu lakukan ping dari komputer ke IP Address yang berada pada RB atau komputer lain dan masuk ke **Log** pada Mikrotik untuk melihat hasilnya.

Log				
Freeze		all		
Jan/01/2002 03:02:45	memory	firewall, info	input: in:ether2 out:(none), src-mac 00:07:56:70:00:03, proto ICMP (type 8, code 0), 192.168.1.2->192.168.1.1, len 60	
Jan/01/2002 03:02:46	memory	firewall, info	input: in:ether2 out:(none), src-mac 00:07:56:70:00:03, proto ICMP (type 8, code 0), 192.168.1.2->192.168.1.1, len 60	
Jan/01/2002 03:02:47	memory	firewall, info	input: in:ether2 out:(none), src-mac 00:07:56:70:00:03, proto ICMP (type 8, code 0), 192.168.1.2->192.168.1.1, len 60	
Jan/01/2002 03:02:48	memory	firewall, info	input: in:ether2 out:(none), src-mac 00:07:56:70:00:03, proto ICMP (type 8, code 0), 192.168.1.2->192.168.1.1, len 60	

Log pada Mikrotik

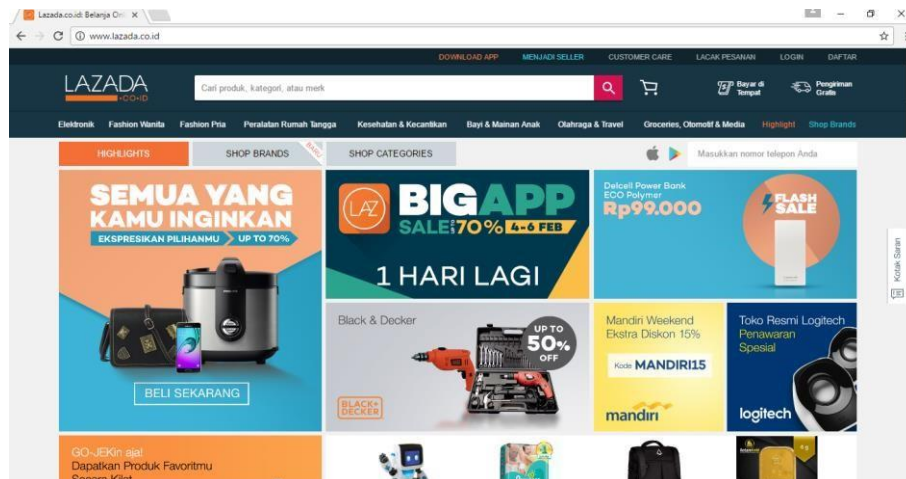
LAB 13. MEMBLOKIR DENGAN FILTER RULE

Filter Rule adalah salah satu fitur pada firewall MikroTik dimana dalam menu *Filter Rule* terdapat tiga pilihan Chain antara lain *Input*, *Forward*, dan *Output*. Masing-masing Chain memiliki pengaturan trafik yang berbeda, antara lain sebagai berikut



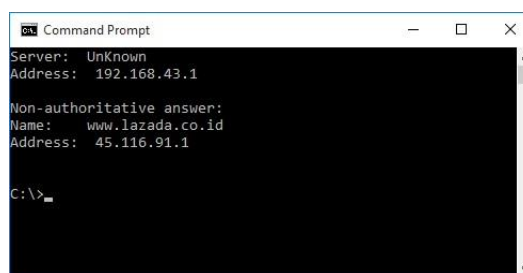
Chain Filter Rules

Chain Input adalah pengaturan trafik yang berasal dari komputer dan menuju *router* atau sebaliknya. *Chain Forward* adalah pengaturan trafik yang melewati *router* dari komputer menuju Internet atau sebaliknya. *Chain Output* adalah pengaturan trafik yang berasal dari *router* menuju ke Internet atau sebaliknya. Untuk memblokir situs menggunakan Filter Rule pada firewall dengan cara klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **Filter Rule** lalu klik “+” atau **Add**. Pastikan terlebih dahulu situs yang akan diblokir dapat diakses dengan normal.



Situs www.lazada.co.id sebelum diblokir

Setelah dipastikan situs yang akan diblokir dapat diakses langkah selanjutnya adalah mencari tahu *IP Address* yang digunakan situs tersebut. Jika menggunakan **Command Prompt** dapat menggunakan perintah **nslookup**.



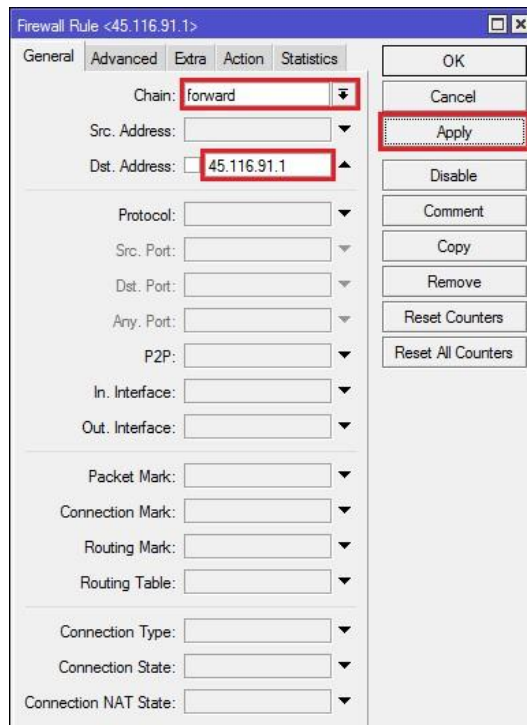
IP Address dari www.lazada.co.id

Setelah mendapatkan *IP Address* langkah selanjutnya kembali ke menu *Filter Rule* pada *Firewall*



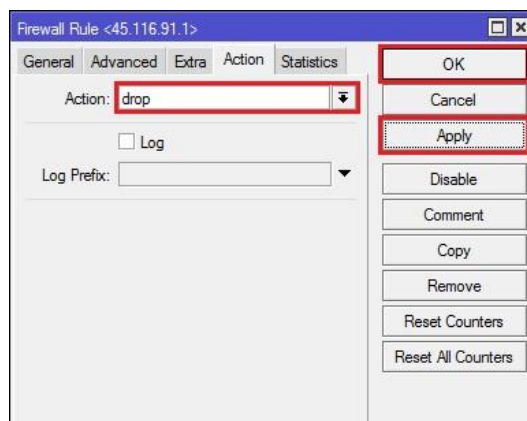
Jendela *Filter Rule* pada *Firewall*

Pada menu *General* pastikan *Chain* terisi dengan *Forward* karena yang akan dilakukan adalah melakukan pemblokiran trafik atau paket yang melewati *router* atau dari *Internet* ke Komputer. Setelah itu masukkan *IP Address* dari situs yang akan diblokir pada bagian ***Dst Address*** lalu klik ***Apply***.



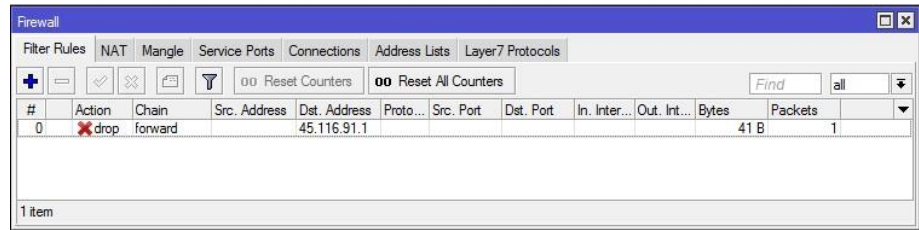
Jendela *Genera Firewall Rule*

Setelah itu masuk ke menu **Action** pada **Firewal Rule**. Pada **Action** pilih “drop” lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.



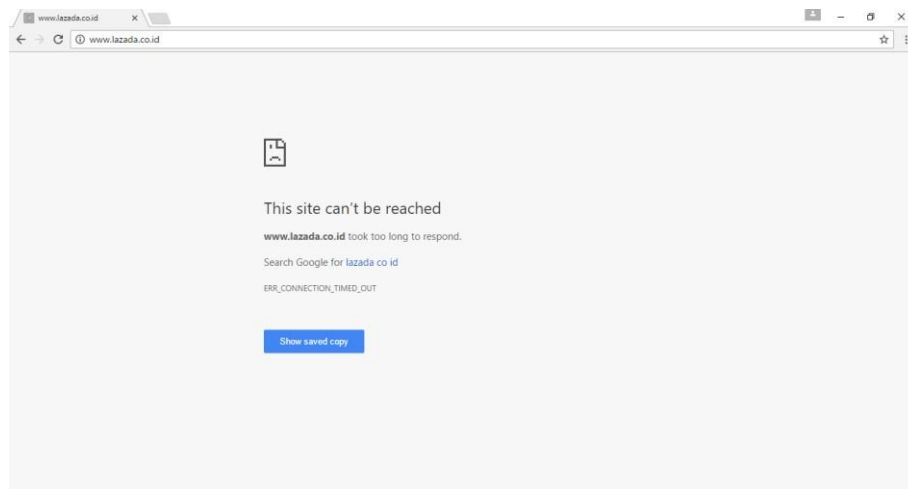
Jendela *Action Firewall Rule*

Untuk melihat *rule* yang telah dibuat akan muncul di menu *Firewal Rule* seperti berikut.



Filter Rule yang sudah dibuat

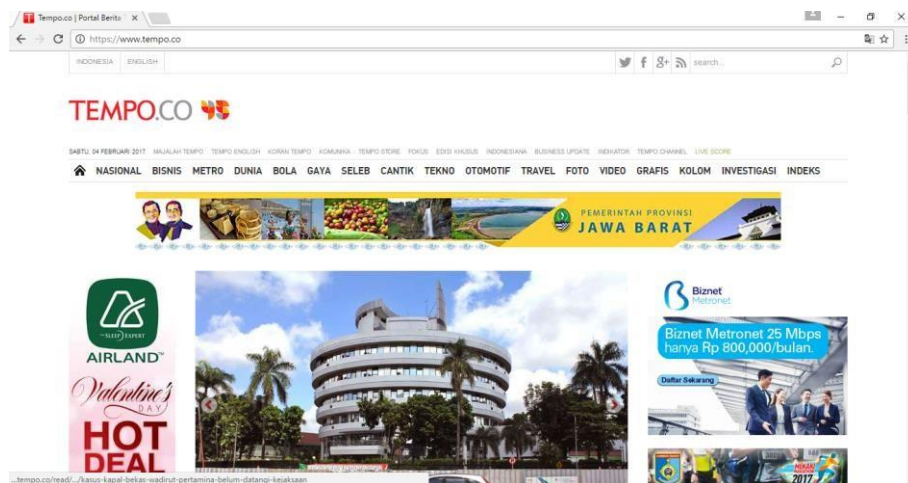
Langkah terakhir adalah melakukan pengujian terhadap situs yang diblokir untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum.



halaman www.lazada.co.id setelah diblokir

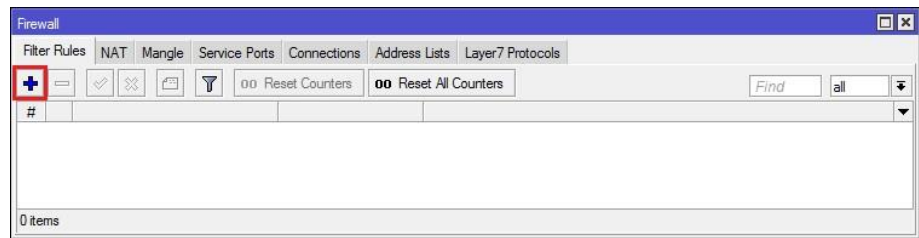
LAB 14. MEMBLOKIR DENGAN KONTEN

Sebelum melakukan pemblokiran berdasarkan konten yang termuat dalam halaman web atau url web lakukan pengujian terlebih dahulu terhadap web tersebut bahwa web tersebut dapat diakses sebelum diblokir.



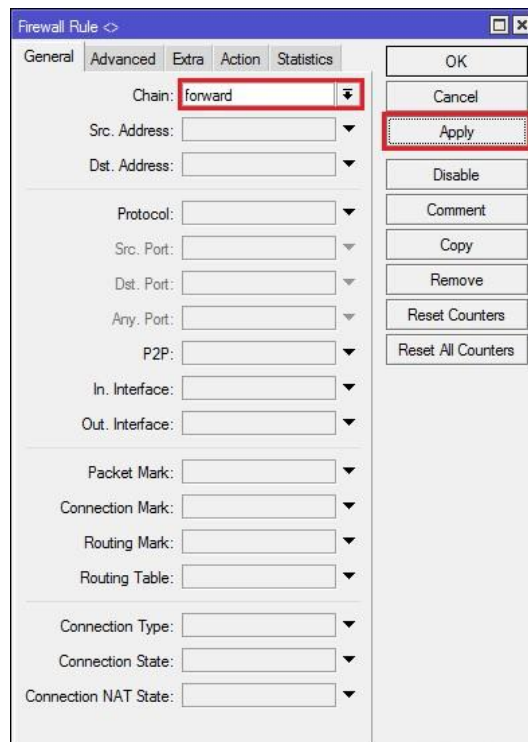
Halaman www.tempo.co sebelum diblokir

Langkah pertama untuk melakukan pemblokiran berdasarkan konten adalah klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **Filter Rule** lalu klik “+” atau **Add**.



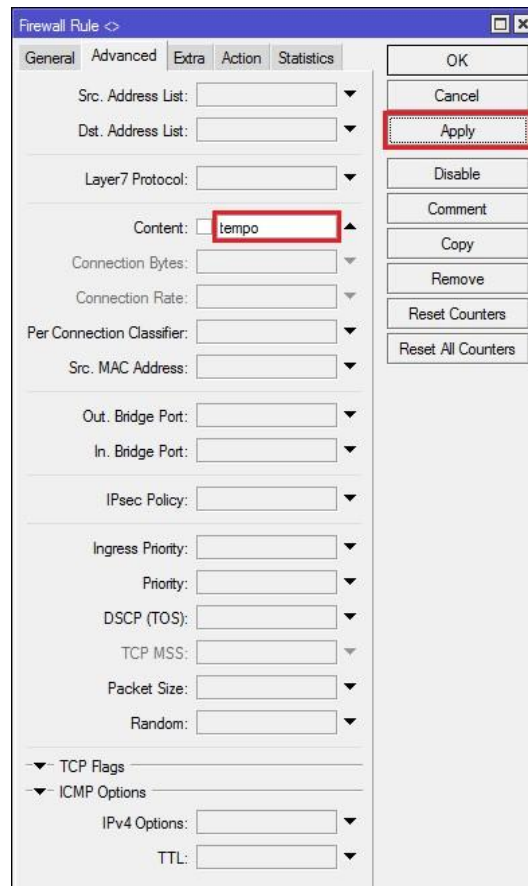
Gambar Jendela *Filter Rule*

Setelah itu masuk ke menu *General* pada *Firewall Rule* dan memilih *Forward* pada Chain lalu klik **Apply**.



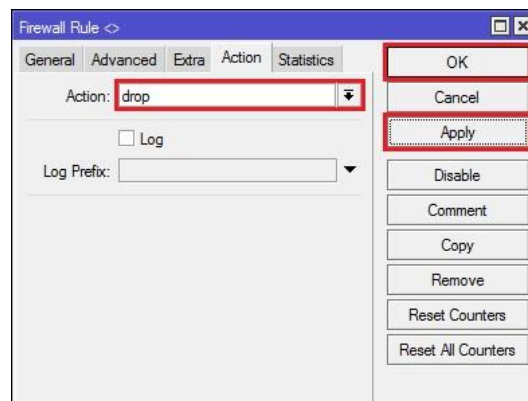
Jendela *General* pada *Firewall Rule*

Setelah itu klik **Advanced** dan pada bagian *content* masukkan konten yang akan diblokir lalu klik **Apply**.



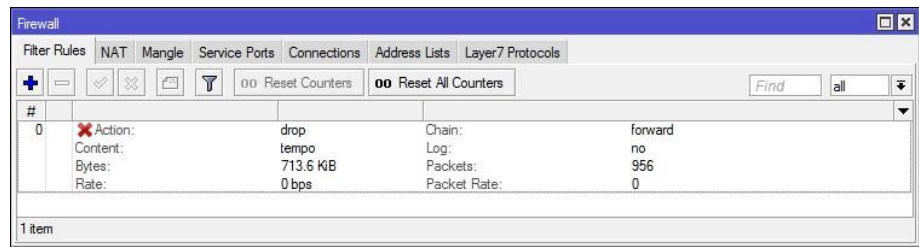
Jendela *Advanced* pada *Firewall Rule*

Setelah itu klik **Action** lalu pilih *drop* pada daftar pilihan *Action* lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.



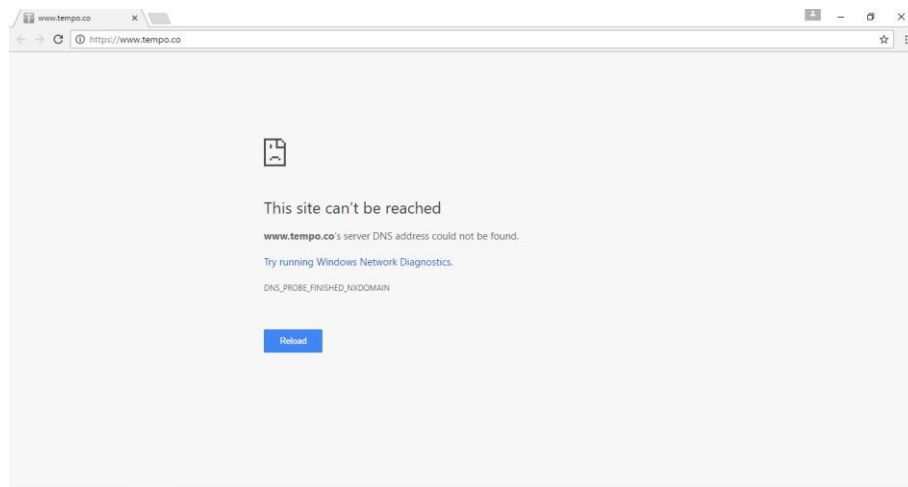
Jendela *Action* pada *Firewall Rule*

Untuk melihat *rule* yang telah dibuat masuk ke menu *Filter Rule* pada *Firewall*.



Filter Rule yang dibuat

Setelah semua selesai dilakukan selanjutnya menguji apakah konten tersebut sudah berhasil diblokir atau belum.



halaman www.tempco.co setelah diblokir

LAB 15. MEMBLOKIR DENGAN ADDRESS LIST

Address List adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pemfilteran terhadap Grup IP Address menjadi 1 *Rule Firewall*. Pemblokiran menggunakan *Address List* sangat cocok diterapkan pada situs yang memiliki *IP Address* lebih dari 1. Sama seperti sebelumnya sebelum melakukan pemblokiran lakukan pengujian terlebih dahulu terhadap situs atau *web* yang akan diblokir dapat diakses sebelum dilakukan pemblokiran.



Halaman www.detik.com sebelum diblokir

langkah selanjutnya adalah melihat *IP Address* dari domain yang akan diblokir menggunakan nslookup.

```

Select Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ATSWA>nslookup www.detik.com
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: detik.com
Addresses: 103.49.221.211
          203.190.242.211
Aliases: www.detik.com
  
```

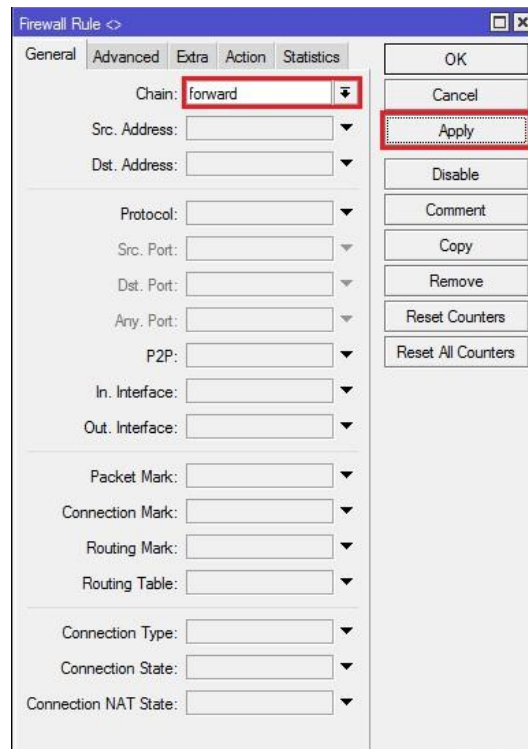
IP Address dari www.detik.com

Setelah mendapatkan *IP Address* langkah selanjutnya adalah masuk ke *Filter Rule Firewall* dengan cara klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **Filter Rule**



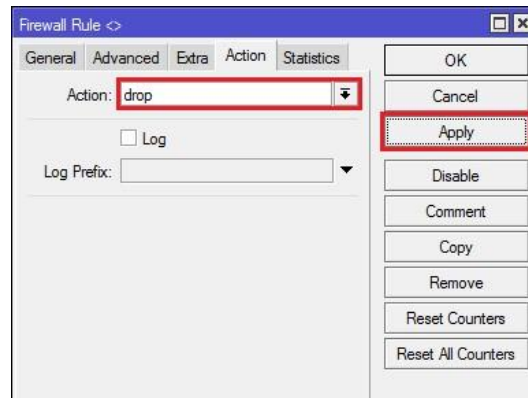
Jendela *Filter Rule Firewall*

Setelah itu pada menu *General* pilih *Forward* pada pengaturan *Chain* lalu klik **Apply**.



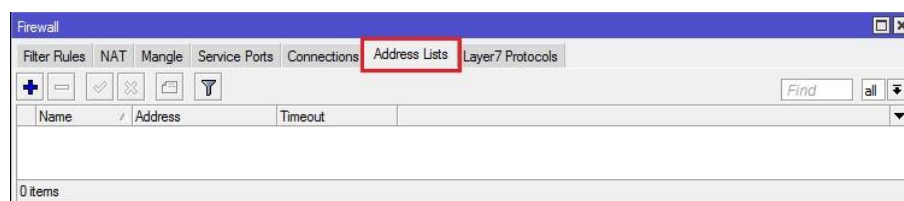
jendela General pada Firewall Rule

Setelah itu masuk ke **Action**, pada daftar Action pilih *drop* lalu klik **Apply**.



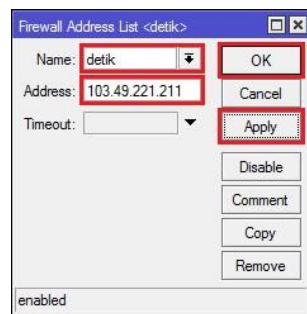
Jendela Action pada Firewall Rule

Setelah itu masuk ke menu Address List lalu klik “+” atau **Add**.



Jendela Address List pada Firewall

Pada jendela *Firewall Address List* masukkan semua *IP Address* dari domain yang akan diblokir.

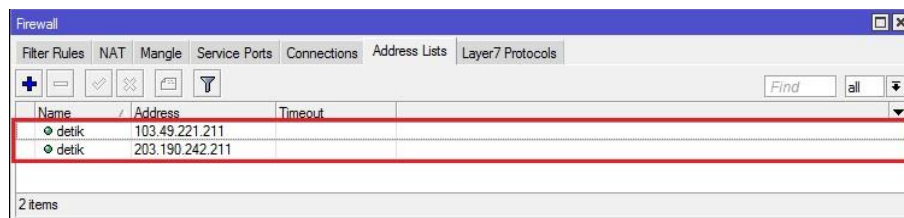


Jendela



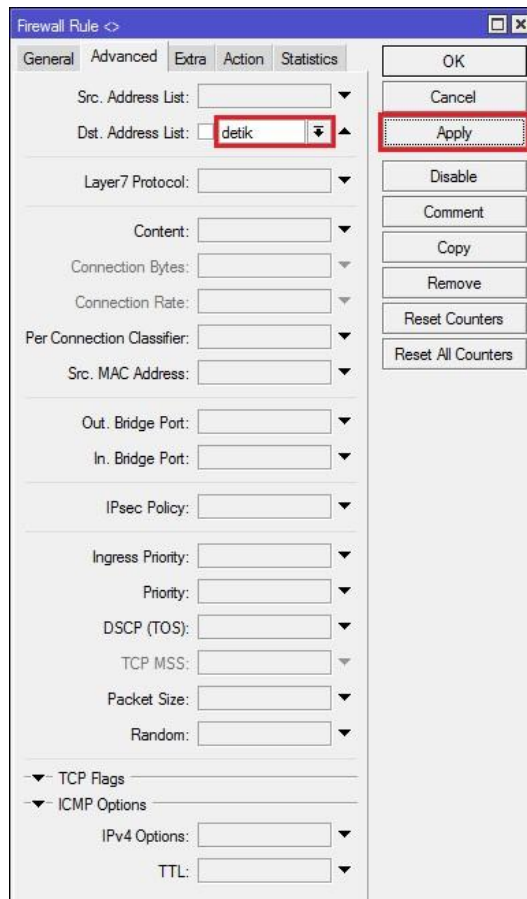
Firewall Address List

Untuk melihat *Address List* yang telah dibuat dapat dilihat di menu *Address List*.



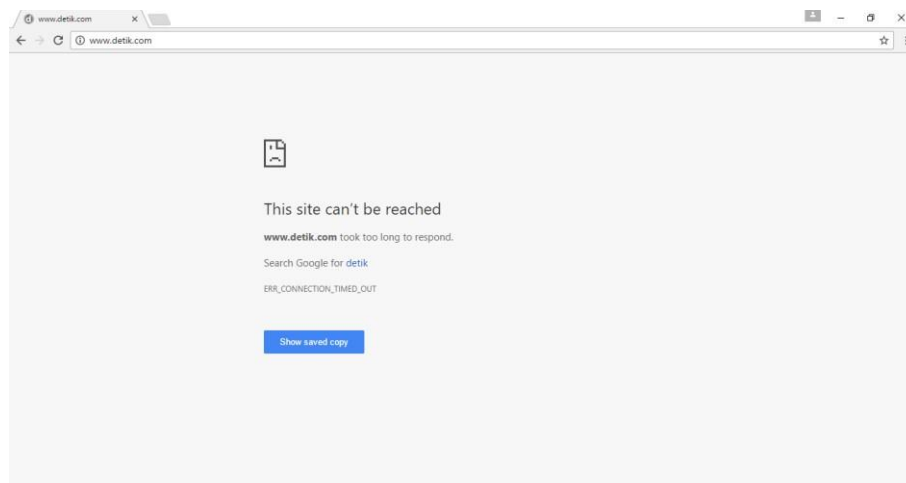
Address List yang sudah jadi

Setelah itu masuk kembali ke menu *Advanced* pada *Firewall Rule*, pada bagian *Dst. Address List* pilih daftar *IP Address* yang telah dibuat sebelumnya lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.



Jendela Advanced pada Firewall Rule

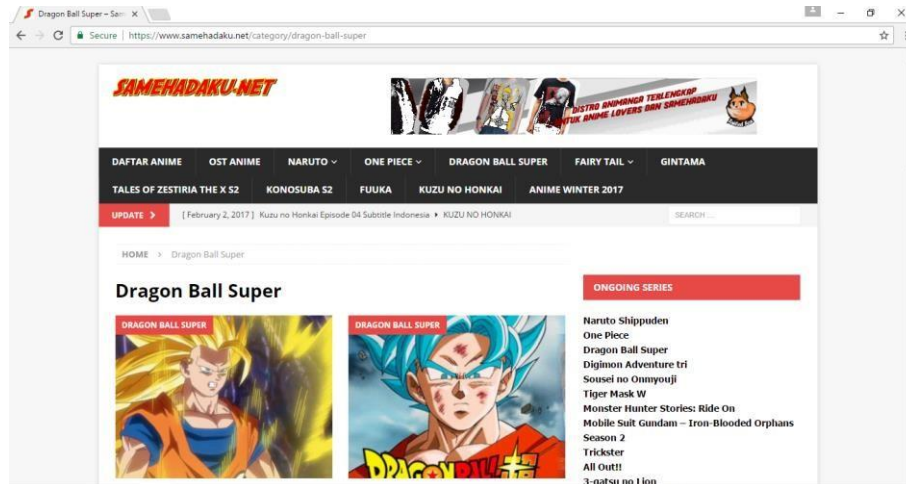
Setelah itu lakukan pengujian terhadap domain dari *web* yang telah diblokir menggunakan *Address List* apakah sudah berhasil diblokir atau belum.



Halaman web *www.detik.com* setelah diblokir

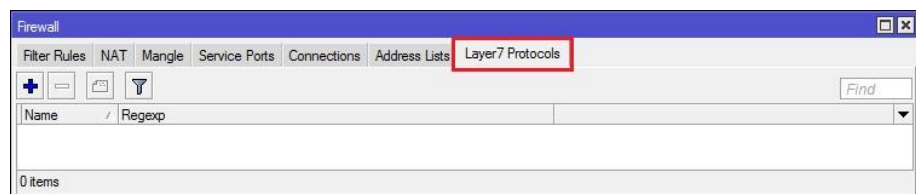
LAB 16. MEMBLOKIR DENGAN LAYER 7

Untuk melakukan pemblokiran melalui *Layer 7* pada *Firewall* langkah pertama adalah memastikan *web* yang akan diblokir sebelum dilakukan pemblokiran masih dapat diakses.



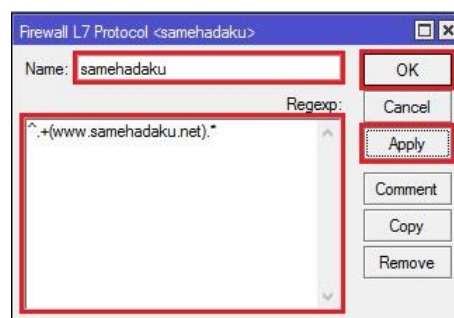
Halaman www.samehadaku.net sebelum diblokir

Setelah itu masuk ke *Firewall* dengan cara klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **Layer7 Protocols**. Setelah masuk ke menu *Layer7 Protocols* klik **+** atau **Add**.



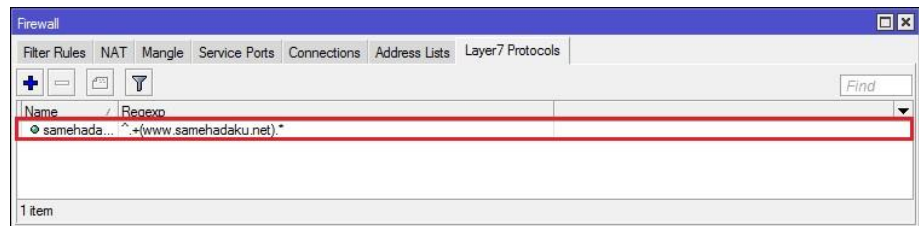
Jendela *Layer 7 Protocol* pada *Firewall*

Setelah masuk di jendela *Firewall L7 Protocol* masukkan domain dari situs yang akan diblokir dengan menuliskan `^(www.samehadaku.net)*` lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.



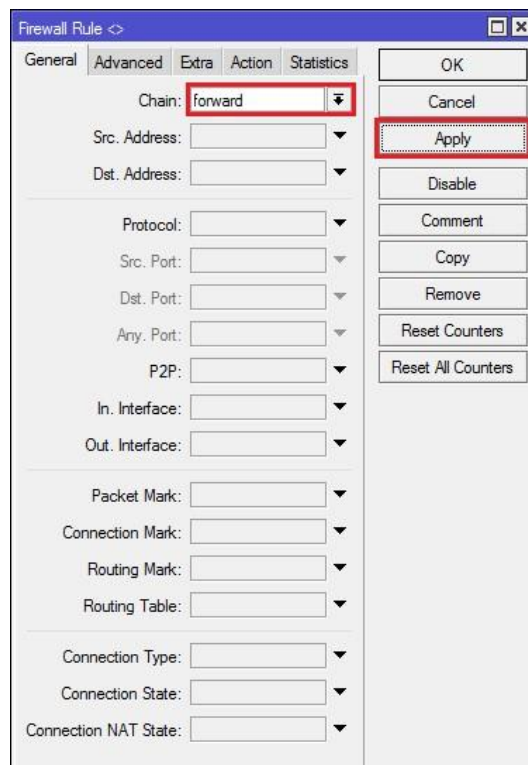
Jendela *Firewall L7 Protocol*

untuk melihat daftar dari *domain* yang diblokir menggunakan *Layer 7 Protocol* dapat dilihat pada menu *Layer 7 Protocols* pada *Firewall*.



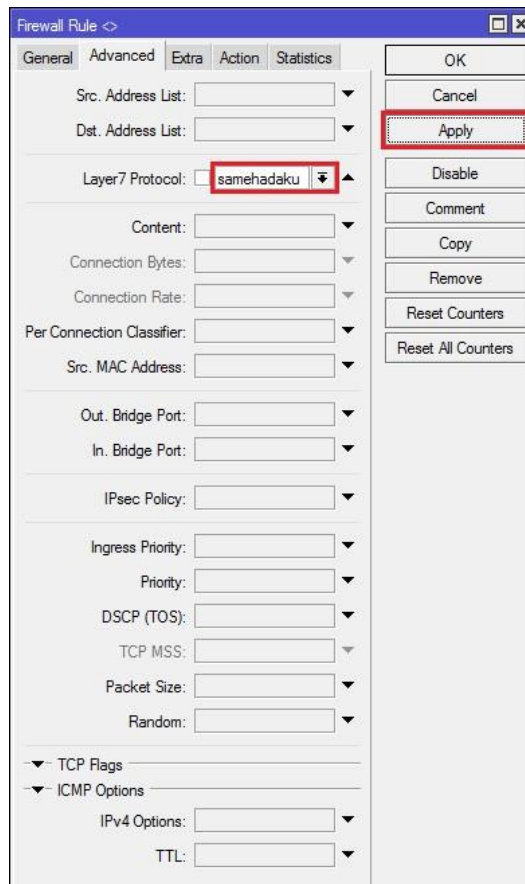
Daftar situs pada jendela *Layer 7 Protocol*

Setelah itu masuk ke menu *Filter Rule* lalu klik “+” atau **Add**. Setelah masuk ke jendela *Firewall Rule* klik menu **General** dan pada daftar *Chain* pilih *forward* lalu klik **Apply**.



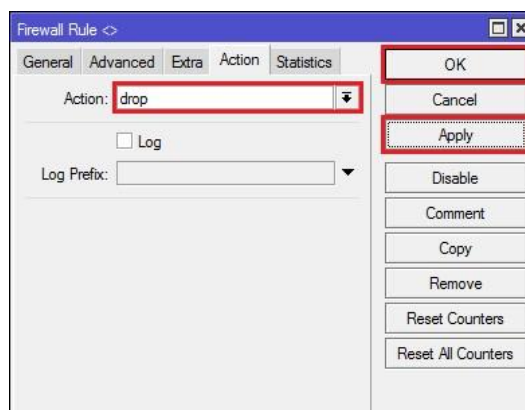
Jendela *General* pada *Firewall Rule*

Setelah itu masuk ke menu *Advanced* lalu pada daftar *Layer 7 Protocol* pilih daftar yang sudah dibuat lalu klik **Apply**.



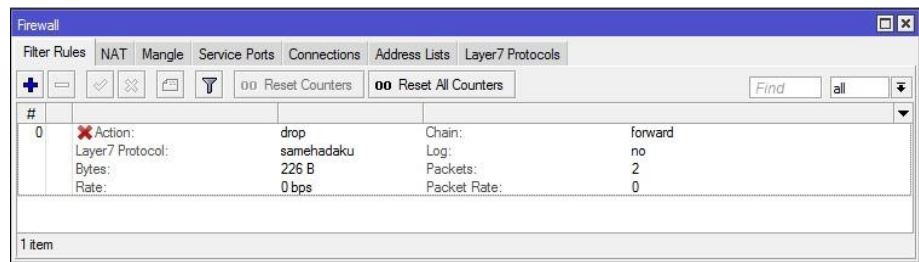
Jendela *Advanced* pada *Firewall Rule*

Setelah itu masuk ke menu *Action* dan pada daftar *Action* pilih drop lalu klik ***Apply*** lalu klik **OK**.



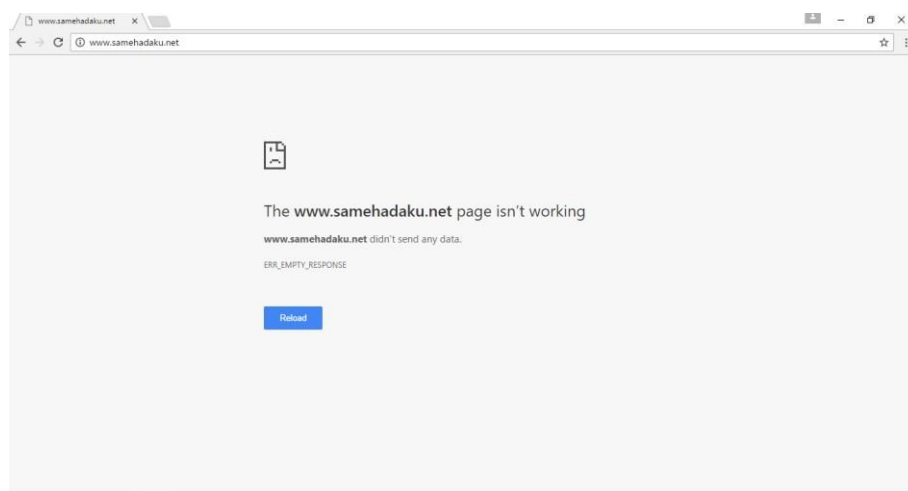
Jendela *Action* pada *Firewall Rule*

Untuk melihat *rule* yang telah dibuat dapat dilihat pada *Filter Rule* pada menu *Firewall*.



Filter Rule yang telah dibuat

Langkah terakhir adalah melakukan pengujian terhadap domain situs yang telah diblokir untuk memastikan apakah sudah berhasil diblokir atau belum.



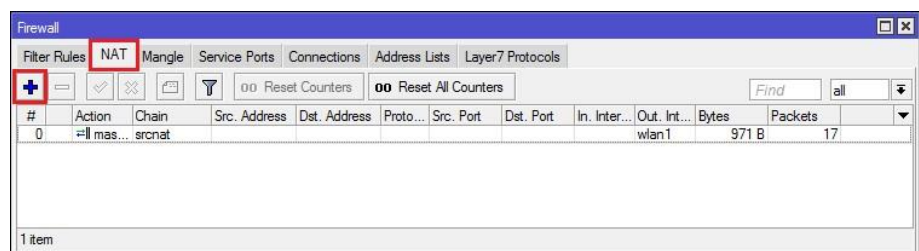
Halaman www.samehadaku.net yang telah diblokir

LAB 17. MEMBLOKIR DENGAN TRANSPARENT DNS

Untuk melakukan pemblokiran menggunakan *Transparent* DNS pastikan terlebih dahulu *IP Address* dari DNS yang akan digunakan. Di Indonesia ada DNS yang cukup terkenal adalah DNS dari *Nawala Project*. Alamat DNS dari *Nawala Project* adalah 180.131.144.144.

Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk NAT pada

Firewall dengan cara klik **IP** lalu klik **Firewall** lalu klik **NAT** lalu klik “+” atau **Add**.



Jendela NAT pada *Firewall*

Setelah masuk NAT masuk ke menu *General* dan pada *Chain* pilih *dstnat*, pada *Protocol* pilih *UDP*, pada *dst Port* masukkan *53* (*53* adalah *port* dari *DNS*), lalu klik **Apply**.

The screenshot shows the 'NAT Rule <53>' window with the 'General' tab selected. The 'Chain' dropdown is set to 'dstnat'. The 'Protocol' dropdown is set to '17 (udp)'. The 'Dst. Port' text box contains '53'. The 'Apply' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons like 'OK', 'Cancel', 'Disable', 'Comment', 'Copy', 'Remove', 'Reset Counters', and 'Reset All Counters' are also visible.

Jendela *General* pada *NAT Rule*

Setelah itu masuk ke menu *Action* pada *Action* pilih *dst port*, pada *to address* masukkan *IP Address* dari *Nawala Project*, lalu pada *to port* masukkan *port* dari *DNS* yaitu *53*, lalu klik **Apply** lalu klik **OK**.

The screenshot shows the 'NAT Rule <53>' window with the 'Action' tab selected. The 'Action' dropdown is set to 'dst-nat'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'To Addresses' text box contains '180.131.144.144'. The 'To Ports' text box contains '53'. The 'Apply' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons like 'OK', 'Cancel', 'Disable', 'Comment', 'Copy', 'Remove', 'Reset Counters', and 'Reset All Counters' are also visible.

Jendela *Action* pada *NAT Rule*

Setelah itu untuk melihat *NAT Rule* yang telah dibuat dapat melihat pada menu *NAT* pada *Firewall*.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	Bytes	Packets
0	mas...srcnat	srcnat							wlan1	1482 B	22
1	dst...dstnat	dstnat		172.17.0.0/24	udp		53			0 B	0

Daftar NAT *Rule* pada jendela NAT *Firewall*

LAB 18. MEMBLOKIR DENGAN TRANSPARENT WEB PROXY

Untuk melakukan pemblokiran menggunakan *Transparent Web Proxy* pastikan terlebih dahulu domain dari web yang akan diblokir masih dapat diakses.



Halaman www.metrotvnews.com sebelum diblokir

Setelah itu untuk mengetahui *IP Address* dari domain yang akan diblokir menggunakan *nslookup*.

```

C:\>nslookup www.metrotvnews.com
Server:      UnKnown
Address:     192.168.43.1

Non-authoritative answer:
Name:       metrotvnews.com
Address:    103.225.66.90
Aliases:    www.metrotvnews.com

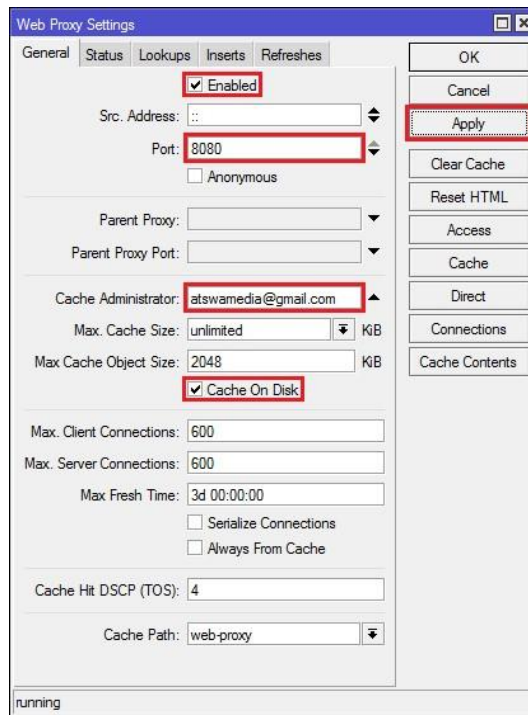
C:\>

```

IP Address dari halaman www.metrotvnews.com

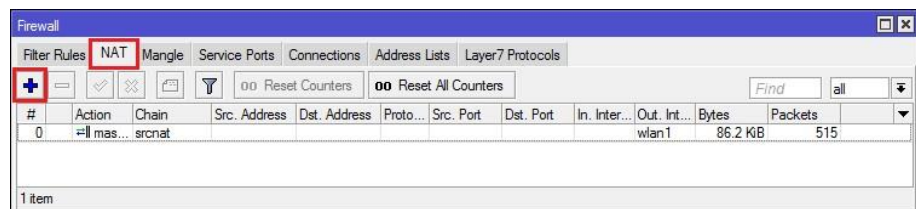
Setelah itu masuk ke menu *Web Proxy Settings* dengan cara klik IP lalu klik *Web Proxy*. Setelah masuk di menu *Web Proxy Setting* aktifkan *web proxy* dengan cara memberikan ceklist pada *Enabled* lalu pada *port* masukkan 8080 (*8080 adalah port dari web proxy*), lalu pada *Cache Administrator* masukkan identitas yang ditampilkan

dapat berupa *email* nomer telpon atau lain sebagainya, lalu beri ceklist pada *Cache On Disk* agar penyimpanan *cache web proxy* disimpan pada *harddisk* bukan *memory*.



Jendela *Web Proxy Settings*

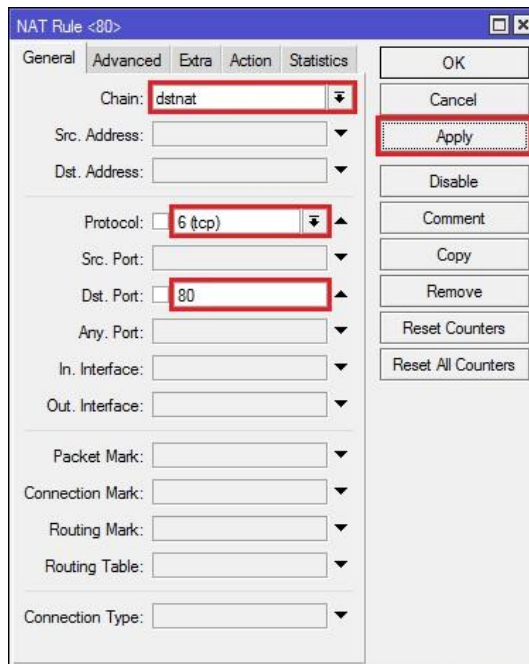
Setelah itu masuk ke NAT pada *Firewall* lalu klik “+” atau **Add**.



Jendela NAT pada *Firewall*

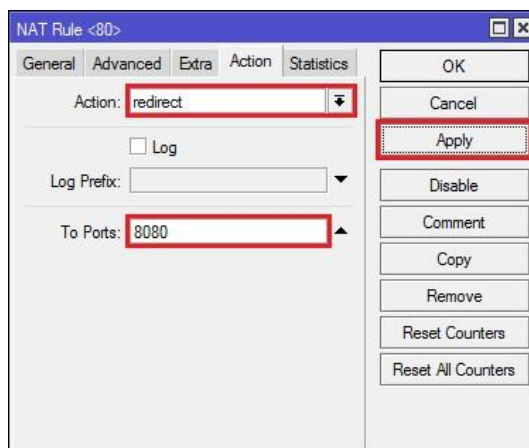
Setelah itu masuk ke menu **General** pada *NAT Rule* lalu pada

Chain pilih *forward*, lalu pada *Protocol* pilih *TCP*, lalu pada *Dst Port* masukkan 80 (80 adalah port dari *www* atau *web*), lalu klik **Apply**.



Jendela *General* pada *NAT Rule*

Setelah itu masuk ke menu *Action* pada *NAT Rule* lalu pada *Action* pilih *redirect* lalu pada *To Ports* masukkan *8080*, lalu klik **Apply**, lalu klik **OK**.



Jendela *Action* pada *NAT Rule*

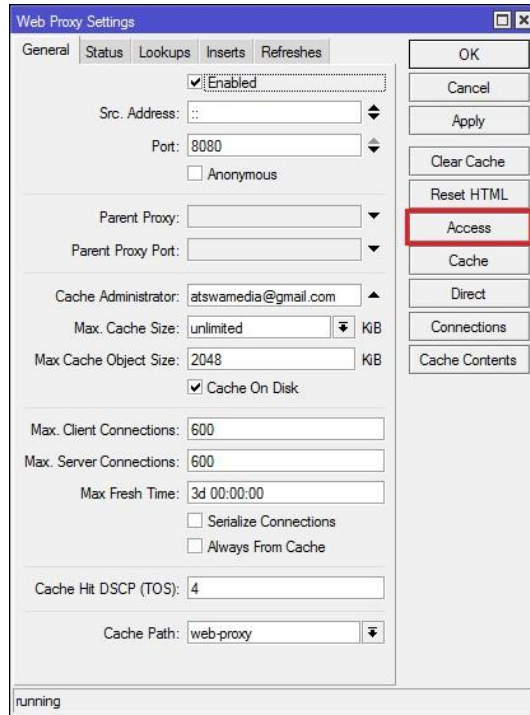
Untuk melihat *NAT Rule* yang sudah dibuat dapat dilihat pada menu *NAT* pada *Firewall*.

Firewall										
Filter Rules NAT Mangle Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols										
#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	Bytes
0	mas...	srcnat						wlan1		89.0 KiB
1	redir...	dstnat			6 (tcp)		80			820 B

2 items

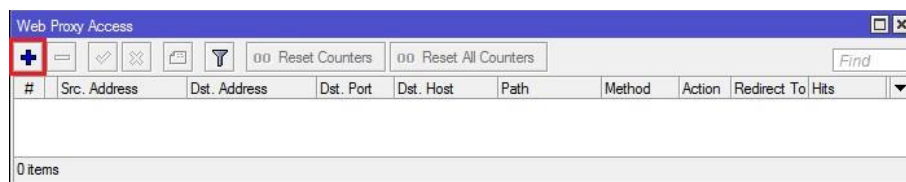
Jendela NAT pada *Firewall*

Setelah itu masuk kembali ke jendela *Web Proxy Setting* lalu masuk menu Access untuk masuk ke *Web Proxy Access*.



Jendela *General* pada *Web Proxy Setting*

Pada *Web Menu Access* klik “+” atau **Add**.



Jendela *Web Proxy Access*

Setelah itu pada *Dst Port* masukkan 80, lalu pada *Dst Host* masukkan domain dari *web* yang akan diblokir, dan pada bagian

Action pilih *deny*, lalu klik **Apply**, lalu klik **OK**

Web Proxy Rule <>

Src. Address:

Dst. Address:

Dst. Port:

Local Port:

Dst. Host:

Path:

Method:

Action:

Redirect To:

Hits:

Buttons: OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters

enabled

Jendela *Web Proxy Rule*

Web Proxy Rule <>

Src. Address:

Dst. Address:

Dst. Port:

Local Port:

Dst. Host:

Path:

Method:

Action:

Redirect To:

Hits:

Buttons: OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters

enabled

Jendela *Web Proxy Rule*

Web Proxy Access

Buttons: +, -, OK, Cancel, Find, 00 Reset Counters, 00 Reset All Counters

#	Src. Address	Dst. Address	Dst. Port	Dst. Host	Path	Method	Action	Redirect To	Hits
0			80	103.225.66.90			deny		4
1			80	www.metrotvnews.com			deny		3

2 items

Daftar *Web Proxy Rule* pada *Web Proxy Access*

```

C:\>ping www.metrotvnews.com

Pinging metrotvnews.com [103.225.66.90] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 103.225.66.90:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
  
```

Hasil ping *IP Address* yang telah diblokir



Halaman www.metrotvnews.com yang telah diblokir